
第2回

実践プログラムと関数の活用

前回の振り返り

- 基本文法：変数、条件分岐(if)、繰り返し(for/while)
 - データ構造：リストを使って複数の値を管理
 - アルゴリズム：並び替え(ソート)や探索の基礎
-

復習演習：九九表の作成

課題内容

二重の for 文を使って、1の段から9の段までを表示する「九九表」をプログラムで作成してください。

解答例：九九表

```
for i in range(1, 10):  
    for j in range(1, 10):  
        print(i * j, end="\t")  
    print() # 改行
```

乱数とシミュレーション

- 乱数とは：コンピュータ上で生成される「予測困難な数値」です。
 - 応用：ゲームや確率モデルの構築に欠かせません。
-

random モジュールの利用例

```
import random
```

```
# 指定範囲 (1～6) の整数をランダムに出力
```

```
val = random.randint(1, 6)
```

```
# リストからランダムな要素を1つ選択
```

```
results = ["WIN", "LOSE", "DRAW"]
```

```
pick = random.choice(results)
```

演習1：サイコロ

課題内容

1から6の目が出るサイコロを10回振り、その全ての出目を1つのリストに格納して最後にリストを表示するプログラムを作成してください。

演習2：ガチャ

課題内容

SSRが出る確率が **3%** のガチャを 100回 引いたとき、何回SSRが出たかをカウントするプログラムを作成してください。

関数を使いこなそう

- **共通化**： 繰り返し現れる処理を1つにまとめます。
 - **保守性**： 修正が一箇所済み、プログラムが読みやすくなります。
 - **独立性**： ファイルを分けて管理することで、開発が効率的になります。
-

関数の記述例

三角形の面積を計算する関数の例です。

```
def calc_triangle_area(base, height):  
    area = base * height / 2  
    return area
```

```
result = calc_triangle_area(10, 5)  
print(result) # 25.0
```

import の記述例

別のファイル（例: utils.py）にある関数を読み込む方法です。

```
# 1. 呼び出す側 (main.py)
from utils import calc_triangle_area

# 2. 関数を実行
res = calc_triangle_area(20, 10)
print(res)
```

演習：挨拶を返す関数

問題内容

名前を引数として受け取り、「〇〇さん、こんにちは！」という挨拶の文字列を返す関数 `say_hello` を作成してください。

演習：税込価格の計算関数

問題内容

商品の税抜価格（数値）を引数として受け取り、消費税（10%）を加算した **税込価格** を計算して返す関数 `calc_tax` を作成してください。

演習：モジュール分割

問題内容

作成した関数を別のファイルに保存し、別のファイルからその関数を import して使用してください。

辞書型 (Dictionary)

- キーと値：名前 (Key) と中身 (Value) をペアで管理します。
 - ラベル付きデータ：リストと違い、番号ではなく「名前」でデータを探せます。
 - 用途：ユーザー情報や設定値など、構造化されたデータに最適です。
-

辞書型の記述例

```
# 辞書の作成
user = {"name": "Alice", "age": 25}

# キーを指定して値を取得
print(user["name"]) # Alice
```


ネストされた辞書

辞書の「値」として、さらに別の辞書を含めることができます。

```
users = {  
    "user1": {"name": "Alice", "age": 25},  
    "user2": {"name": "Bob", "age": 30}  
}
```

二段階のキー指定で深い階層の値を取得

```
print(users["user1"]["name"]) # Alice
```

演習：辞書データの読み取り

問題内容

以下の辞書 book から、「タイトル」と「価格」を取り出し、表示してください。

```
book = {"title": "Python入門", "price": 2500, "author": "山田太郎"}
```

出力例：

タイトル: Python入門

価格: 2500円

演習：ネストされたデータの取得

問題内容

以下のデータから、装備（equipment）の中にある「武器（weapon）」を表示してください。

```
user_status = {  
    "username": "suzuki_77",  
    "equipment": {"weapon": "鉄の剣", "armor": "革の服"}  
}
```

出力例：

現在の武器: 鉄の剣

JSONファイルとは

- **標準形式**：世界中で使われているデータの保存・交換用形式です。
 - **互換性**：Pythonの辞書型と見た目が非常に似ており、変換が容易です。
-

JSONファイルの読み取り

json モジュールを使用して、外部ファイルを辞書として読み込みます。

```
import json

# ファイルを開いて読み込む
with open("data.json", "r") as f:
    data = json.load(f)

print(data["name"]) # ファイル内のキーを表示
```

演習：テスト結果の集計と探索

課題内容

次のスライドに示すJSONファイル（exam_results.json）を読み込み、以下の3つの処理を行ってください。

- 1. 受験者全員の **平均点** を計算して表示する。
- 2. **最高得点** を取った人の「名前」と「点数」を表示する。
- 3. 1,2の集計処理部分を、それぞれ別の関数 として定義して呼び出す。

ヒント：リストを for 文で回して各辞書の score を取り出しましょう。

演習：使用するJSONデータ

課題で使用する exam_results.json のデータ構造です。

```
[  
  {"name": "Alice", "score": 85},  
  {"name": "Bob", "score": 92},  
  {"name": "Charlie", "score": 64},  
  {"name": "Dave", "score": 78},  
  {"name": "Ellen", "score": 88}  
]
```

※ 辞書がリストの中に複数入っている構造です。